概率论与数理统计

一、随机事件与概率

二、随机变量及其分布

三、多维随机变量及其分布

四、数字特征

五、大数定律和中心极限定理

六、数理统计的基本概念

七、参数估计

八、假设检验

1.1 随机试验与随机事件

1.2 随机事件的关系、运算与性质

1.3 事件的概率及其计算

1.4 条件概率 事件独立性

1.1

随机事件与样本空间



一、随机试验

二、随机事件与样本空间

随机试验

必然现象

(1) 早晨，太阳从东方升起；

(2) 在标准大气压下，水加热到100 ℃沸腾;

(3) 三角形两边和大于第三边.

随机现象

(1) 抛一枚硬币，正面朝上；

(2) 买一张彩票，能中头奖；

(3) 一次射击，能命中10环.

以上这些现象在个别试验中呈现不确定性，而在大量重复试验中其结果又具有统计规律性，他们被称为随机现象。

随机试验

几个具体例子：

E_1:抛一枚硬币，观察正面H、反面T出现的情况.

E_2:将一枚硬币抛掷两次，观察正面H、反面T出现情况.

E_3:将一枚硬币抛掷两次，观察正面H出现次数.

E_4:在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命.

上述试验具有下列共同的特点:

(1) 试验在相同的条件下可以重复;

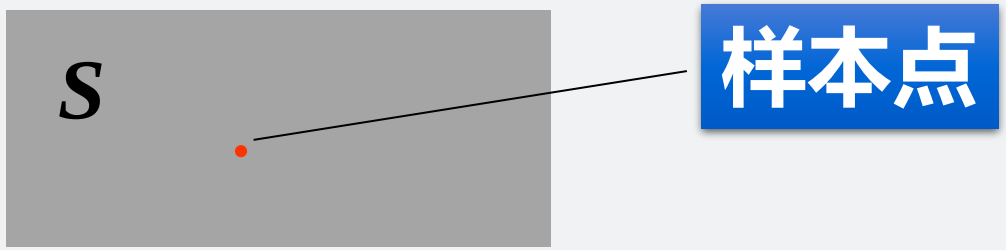
(2) 每次试验之前不能确定此次试验的结果;

(3) 试验之前可知试验的一切可能结果.

将具有上述特点的试验称为随机试验，简称试验，常用字母 E 表示.

样本空间

定义：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的**样本空间**, 记为 Ω . 样本空间的元素, 即 E 的每个结果, 称为样本点.



E_1:抛一枚硬币，观察正面H、反面T出现的情况. $\Omega_1=\{H,T\}$

E_2:抛一枚硬币两次，观察正面H、反面T出现情况. $\Omega_2=\{(H,H),(H,T),(T,H),(T,T)\}$

E_3:抛一枚硬币两次，观察正面H出现次数. $\Omega_3=\{0,1,2\}$

E_4:在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命. $\Omega_5=\{\, t \mid t \geq 0 \,\}$

随机事件

实际中,在进行随机试验时, 我们往往会关心满足某种条件的那些样本点所组成的集合.

例如在测试某灯泡的寿命这一试验中,若规定灯泡的寿命 (小时) 小于500为次品,那么我们关心灯泡的寿命 t 是否满足 $t \geq 500$. 或者说, 我们关心满足这一条件的样本点组成的一个集合$\{\, t \mid t \geq 500 \,\}$. 这就是**随机事件**。

定义： 称试验 E 的样本空间 S 的子集为 E 的随机事件, 简称事件.

在每次试验中, 当且仅当这一子集中的一个样本点出现时, 称这一事件发生.

特别地, 由一个样本点组成的单点集, 称为基本事件. (相对于观察目的不可再分解的事件)

由2个或2个以上样本点构成的事件叫复杂事件.

如在掷骰子试验中，观察掷出的点数． 样本空间为：$\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$



事件 $A=\{$掷出1点$\}=\{1\}$ 基本事件

事件 $B=\{$掷出奇数点$\}=\{1,3,5\}$ 复杂事件



B发生当且仅当B中的样本点1,3,5中的某一个出现.

必然事件： 样本空间 Ω 包含所有的样本点, 它是 Ω 自身的子集, 在每次试验中它总是发生的, 称为必然事件.

不可能事件： 空集 Φ 不包含任何样本点, 它也作为样本空间的子集, 它在每次试验中都不发生, 称为不可能事件.

例如，在掷骰子试验中，“掷出点数小于7”是必然事件; 而“掷出点数8”则是不可能事件.

1.2

随机事件的关系、运算及其性质



一、事件的关系及其运算

二、事件的运算性质

事件的关系及其运算

随机事件⇔样本空间的子集.

因此，直接用集合的运算与关系得到事件的运算和关系.

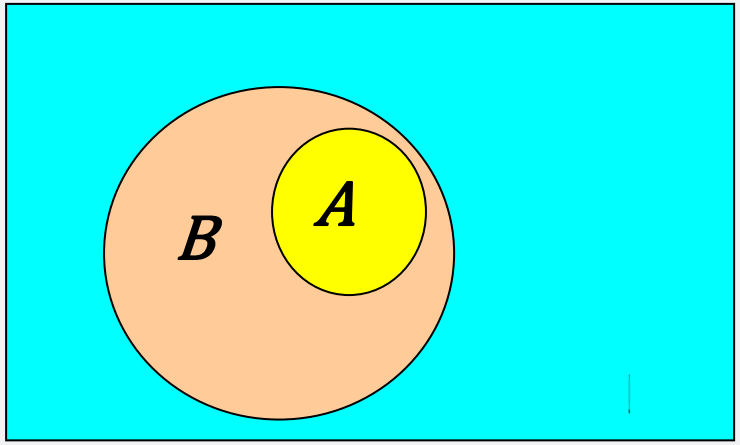
回顾：称“事件A发生”：一次试验后结果在A中.

关键：用事件是否发生来理解这些关系和运算.

事件的关系及其运算

1、事件的包含和相等

若 $A \subset B$, 则称事件 B 包含事件 A, 这是指的事件 A 发生必然导致事件 B 发生.

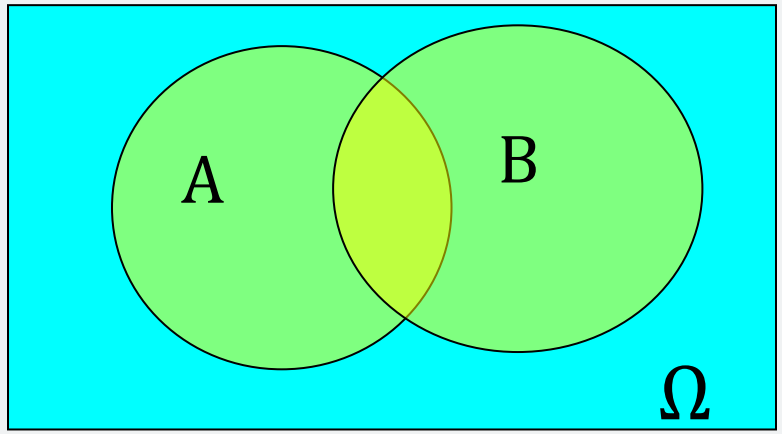


若$A \subset B$且$B \subset A$, 即 $A = B$, 则称事件A与事件 B 相等或等价.

事件的关系及其运算

2、事件的和（并）

事件 $A \cup B = \{ x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B \}$ 称为事件 A 与事件 B 的**和事件**. 当且仅当 A, B 中至少有一个发生时, 事件 $A \cup B$ 发生.



当 $A \cap B = \emptyset$ 时， $A \cup B$ 也记作 $A + B$.

(有些教材不要求)

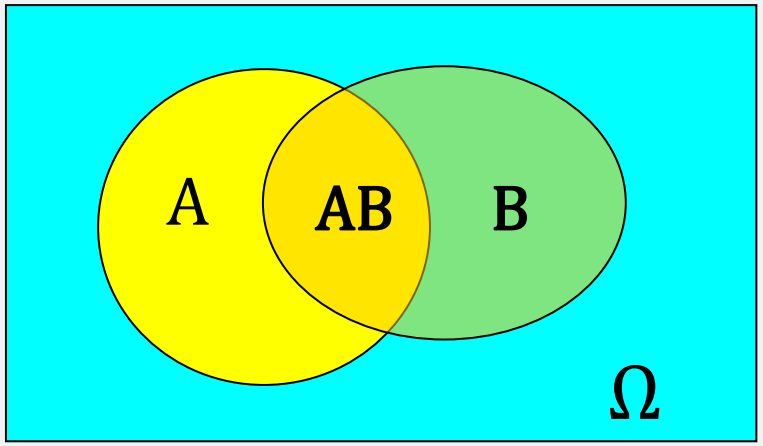
称 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ 为 n 个事件 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 的和事件

称 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 为可列个事件 $A_1, A_2, \ldots$ 的和事件

事件的关系及其运算

3、事件的积（交）

事件 $A \cap B = \{ x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B \}$ 称为事件 A 与事件 B 的**积事件**. 当且仅当A, B 同时发生时, 事件$A \cap B$发生.



$A \cap B$ 也记作 AB.

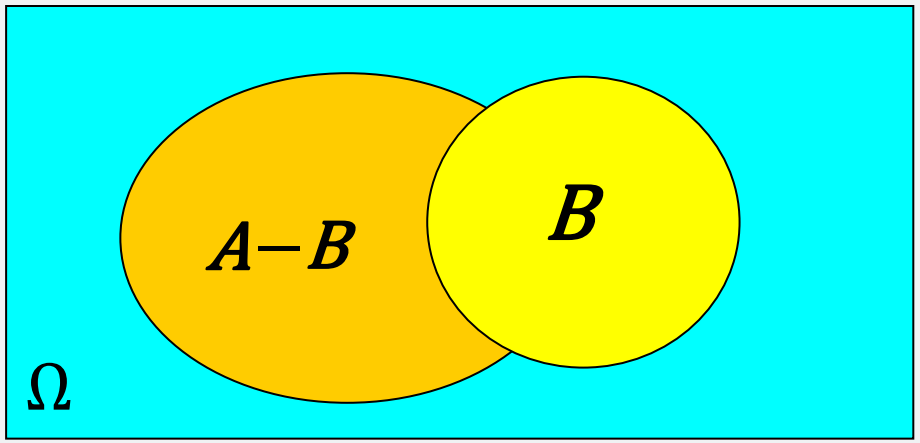
称 $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$ 为 n 个事件 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 的积事件

称 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ 为可列个事件 $A_1, A_2, \ldots$ 的积事件

事件的关系及其运算

4、事件的差

事件 $A-B=\{x \mid x\in A且\ x\notin B\}$称为事件 A 与事件 B 的差事件, 当且仅当 A 发生, B 不发生时事件 A-B 发生.



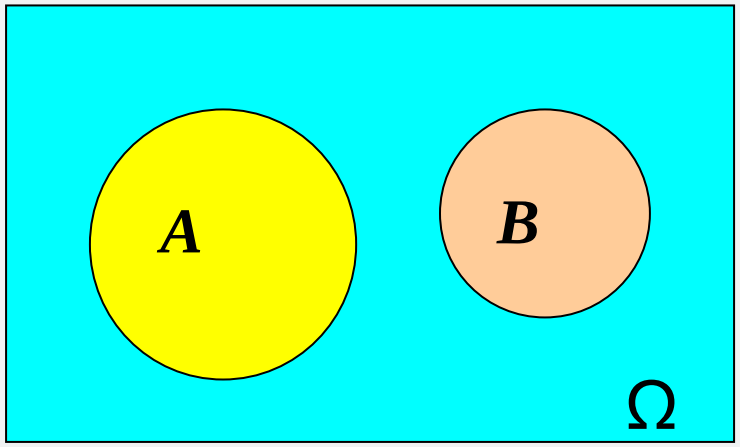
注意： 这里的 A+B, A-B, AB 是事件之间的运算，并不等同于代数运算加、减、乘，例如

$$A-(B-C)=A-B+C\ ?$$

事件的关系及其运算

5、互不相容事件（互斥）

若$A \cap B = \Phi$, 则称事件A与事件B是**互不相容**的, 或**互斥**的, 这指的是事件A与事件B不能同时发生, 基本事件是两两互不相容的.



事件的关系及其运算

6、对立事件

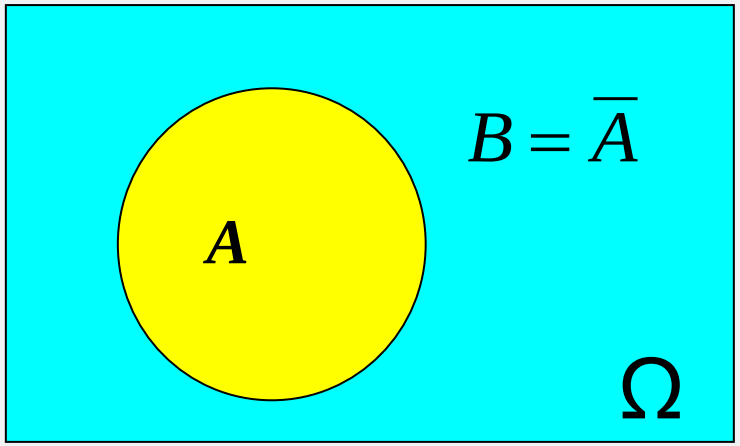
若$A \cup B = \Omega$且$A \cap B = \emptyset$, 则称事件 A 与事件 B 互为**逆事件**, 又称事件 A 与事件 B 互为**对立事件**, 这指的是对每次试验而言, 事件A, B 中必有一个发生, 且仅有一个发生.

A 的对立事件记为$\overline{A}$, $\overline{A} = \Omega - A$

显然有以下等式成立:

$$A - B = A\overline{B} = A - AB$$

$$A \cup B = A + \overline{A}B$$



事件的运算

1．**交换律**：　$A \cup B = B \cup A$,　$A \cap B = B \cap A$;

2．**结合律**：　$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$,　$(AB)C = A(BC)$;

3．**分配律**：　$A(B \cup C) = (AB) \cup (AC)$,　$A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$;

4．**对偶律(德摩根律)**(De Morgan)：　$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$,　$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

(可推广到多个事件或可列个事件)

例1 设某人向一个目标射击三次，记A_i={第i次命中目标}，$i=1,2,3$，试用A_1, A_2, A_3及其运算式表示下面事件：

(1) 前两次至少命中一次；

(2) 只有第一次命中；

(3) 只有第一次未命中；

(4) 第一次命中且后两次至少命中一次；

(5) 至少命中两次；

(6) 至多命中一次.

例2 一工人生产了n件零件，设A_i表示“第i个零件是正品”(i=1,2,…,n). 试用文字叙述下列事件：

(1) $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$；　(2) $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i}$；　(3) $\bigcup_{i=1}^{n}\left[\bar{A}_i \cap \left(\bigcap_{k=1,k\neq i}^{n} A_k\right)\right]$.

例1 设某人向一个目标射击三次，记A_i={第i次命中目标}，$i=1,2,3$，试用A_1, A_2, A_3及其运算式表示下面事件：

(1) 前两次至少命中一次；　　$B_1 = A_1 \cup A_2$;

(2) 只有第一次命中；　　$B_2 = A_1\overline{A}_2\overline{A}_3$;

(3) 只有第一次未命中；　　$B_3 = \overline{A}_1 A_2 A_3$;

(4) 第一次命中且后两次至少命中一次；　　$B_4 = A_1(A_2 \cup A_3)$;

(5) 至少命中两次；　　$B_5 = A_1A_2 \cup A_2A_3 \cup A_3A_1$;

(6) 至多命中一次.

$$B_6 = A_1\overline{A}_2\overline{A}_3 \cup \overline{A}_1A_2\overline{A}_3 \cup \overline{A}_1\overline{A}_2A_3 \cup \overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3$$
$$= \overline{A}_1\overline{A}_2 \cup \overline{A}_2\overline{A}_3 \cup \overline{A}_3\overline{A}_1 = \overline{B}_5.$$

例2 一工人生产了n件零件，设A_i表示“第i个零件是正品”(i=1,2,…,n). 试用文字叙述下列事件：

(1) $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$；　(2) $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i}$；　(3) $\bigcup_{i=1}^{n}\left[\bar{A}_i \cap \left(\bigcap_{k=1,k\neq i}^{n} A_k\right)\right]$.

解：

(1) n个零件全是正品；

(2) 至少有一个零件不是正品；

(3) 仅有一个零件不是正品.

内容小结

1、概念

样本空间、随机事件 (基本事件、复杂事件)

2、事件间的关系

事件的包含与相等	$A \subset B$
事件的和	$A \cup B$, 互斥时也记作$A+B$
事件的积	$A \cap B$，也记作 AB
事件的差	$A-B$
互不相容事件	$A \cap B= \varnothing$
对立事件	$A \cup B=\Omega$且 $A \cap B=\varnothing$ $\overline{A}$

内容小结

3、事件间运算

交换律: $A\cup B=B\cup A,\ \ A\cap B=B\cap A$

结合律: $A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C,$

$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C.$

分配律: $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C),$

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C).$

对偶律 (德摩根律)： $\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B},\quad \overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}.$

思考与练习

1. A、B、C为三个事件，表示下列事件

(1) A 发生而 B 与 C 都不发生：

$A\overline{B}\,\overline{C}$或$A-B-C$或$A-(B\cup C)$

(2) A与B都发生而C不发生：

$AB\overline{C}$或$AB-C$或$AB-ABC$

(3) 这三个事件恰好发生两个：

$AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$

(4) 这三个事件至少发生一个：

$A\cup B\cup C$

思考与练习

2. A、B、C为三个事件，判断正误：

(1) $A-(B-C)=A-B+C$ （ × ）

(2) $A-B=A\bar{B}=A-AB$ （ ✓ ）

(3) $(A+B)C=AC+BC$ （ ✓ ）

(4) $AB\cup A\bar{B}=A$ （ ✓ ）

(5) $\overline{ABC}=\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ （ × ）

(6) $\bar{\bar{A}}=A$ （ ✓ ）

(7) $A\cap(A\cup B)=A$ （ ✓ ）

1.3

事件的概率及其计算



一、概率的公理化定义

二、古典概型

三、几何概型

古典概率

古典概型（等可能概型） 具有下面两个性质的试验称为**古典概型**

1. 样本空间中的样本点总数是有限的；
2. 每个样本点的发生是等可能的.

古典概率

$$P(A)=\frac{m}{n}=\frac{A\text{中的样本点数}}{\Omega\text{中的样本点数}}.$$

例1 为了减少比赛场次，把20个球队分成两组，每组10个队 进行比赛，求最强的两个队分在不同组内的概率.

例2 设每人的生日在一年365天中任一天是等可能的,任意选取n个人($n<365$)，求至少有两人生日相同的概率.

例3 设袋中装有 a 只白球，b 只红球, k 个人依次在袋中取一只球，(1)作放回抽样, (2)作不放回抽样，求第 i (i =1,2,…, k) 个人取到白球的概率。($k \le a+b$)

例1 为了减少比赛场次，把20个球队分成两组，每组10个队 进行比赛，求最强的两个队分在不同组内的概率.

解: 把20个球队分为两组，每组10队，共有C_{20}^{10}种分法，即基本事件总数为C_{20}^{10} .

设 A =“最强的两个队分在不同组内”，

若事件 A 发生，即把最强的两队拿出，将其余18个队分成两组，再将两个强队分别分在两组内，故事件A所包含的基本事件数为$C_2^1 \cdot C_{18}^9$.

所以，$P(A) = \dfrac{C_2^1 \cdot C_{18}^9}{C_{20}^{10}} = 0.526$

例2 设每人的生日在一年365天中任一天是等可能的,任意选取n个人($n<365$)，求至少有两人生日相同的概率.

解: 每人取365天中一天作生日，基本事件总数为$\mathbf{365^n}$.

设 A= “至少有两人生日相同”， $\bar{A}$ = “n 人的生日各不相同”

而 “n 个人的生日各不相同” 的种数为: $\boldsymbol{A}_{365}^{\boldsymbol{n}}$

所以 $\boldsymbol{P(\bar{A})=\dfrac{A_{365}^{n}}{(365)^{n}}}$ 于是 $\boldsymbol{P(A)=1-\dfrac{A_{365}^{n}}{(365)^{n}}}$

人数	10	20	30	40	50	55	90
P	0.12	0.41	0.71	0.89	0.97	0.99	$1-3\times10^{-95}$

例3 设袋中装有 a 只白球，b 只红球, k 个人依次在袋中取一只球，(1)作放回抽样, (2)作不放回抽样，求第 i (i =1,2,…, k) 个人取到白球的概率。($k \le a+b$)

解: (a)放回抽样

$$\boldsymbol{P(A)=\frac{a}{a+b}}$$

(b)不放回抽样

$$\boldsymbol{P(A)=\frac{a\times A_{a+b-1}^{k-1}}{A_{a+b}^{k}}=\frac{a}{a+b}}$$

- 两种情况下概率相等.
- 不放回抽样中，抽中概率不受先后次序影响.

古典概型只适用于计算可能结果有限的事件的概率。当试验的可能结果有**无限**多个，而且可以用一个有度量(长度、面积、体积等)的几何区域表示时，这类试验的概率怎样求解?

例如，在[0，1]区间上任找出一个随机数 x，求 x 小于1/3 的概率?

几何概率

几何概型 称具有下面两个性质的试验为**几何概型**

1. 样本空间Ω充满某个有度量的几何区域；
2. 每个样本点是“等可能”发生的.

定义(概率的几何定义)：设几何概型的样本空间可表示成有度量的区域，以$m(\Omega)$表示Ω的度量，$A\subseteq\Omega$是Ω中一个可以度量的子集，定义

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(\Omega)}$$

为事件A发生的概率，称为几何概率.

几何概率

例4 （会面问题）甲乙两个人约定在 6 时到 7 时之间在某处会面，并约定先到者只等候另一个人15分钟. 求两人能会面的概率.

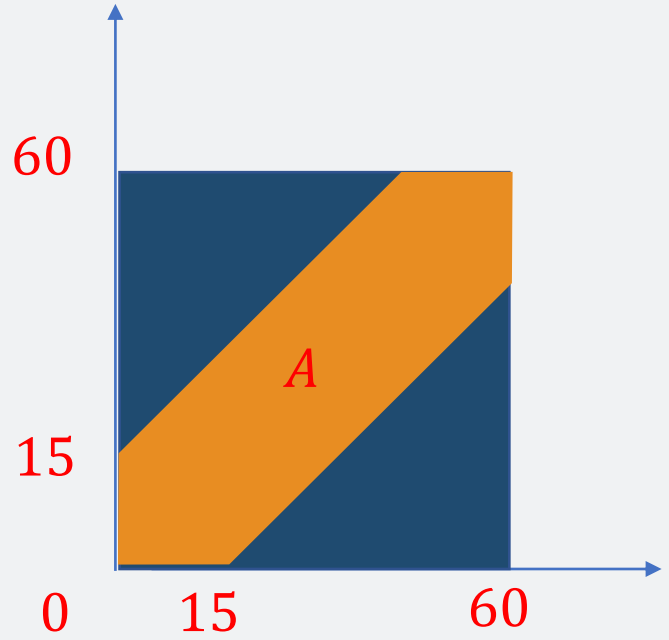
解: 以 x, y 分别表示甲乙两人到达见面地点的时间，则(x, y)的所有可能取值点落入正方形

$$\Omega = \{(x, y): 0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60\},$$

两人能够会面的事件$A = \{(x, y): |x - y| \le 15\}$.

因此,

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{60^2 - 45^2}{60^2}.$$



例5 从区间[0,1]中任取三个随机数，求三个数的和不大于1的概率。

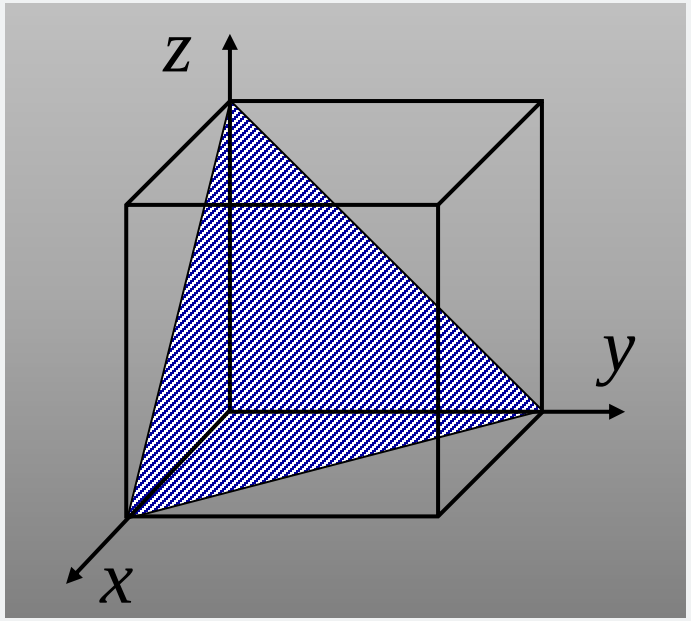
解：设 x, y, z 分别表示这三个数， 样本空间为

$$S=\{(x,y,z)\,|\,0\le x\le 1, 0\le y\le 1, 0\le z\le 1\}$$

设A表示“三个数的和不大于1”

$$A=\{(x,y,z)\,|\,(x,y,z)\in S, x+y+z\le 1\}$$

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(S)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 1}{1}=\frac{1}{6}$$



概率的统计定义

频率：在相同条件下, 进行了n 次试验, 在这 n 次试验中, 事件 A 发生的次数 n_A 称为事件 A 发生的**频数**. 比值$\dfrac{n_A}{n}$称为事件A发生的**频率**, 并记成 $f_n(A)$.

由频率的定义可知, 频率反映了一个随机事件在大量重复试验中发生的频繁程度。但是，用频率来表示事件发生的可能性大小却是行不通的，因为频率具有波动性，即使相同条件下重复作多个 n 次试验，其频率值亦可能不相同。

大量实验证实: 当试验次数 n 逐渐增大时, 事件A发生的频率 $f_n(A)$ 呈现出稳定性，逐渐稳定于某个确定的常数p ， n 越大，摆动的幅度越小。这种稳定性反映了随机事件本身固有的性质，即事件的概率客观存在。

概率的统计定义:

在相同的条件下，重复进行 n 次试验，当n充分大，事件A发生的频率 $f_n(A)=\frac{n_A}{n}$ 稳定地在某个数值 p 附近摆动，则称这个稳定值 p 为随机事件 A 的概率，记做 $P(A)=p$.

以上定义适用范围有限，而且存在一些问题。十九世纪末以来，数学各个分支广泛流行着一股公理化潮流。1900年数学家希尔伯特(Hilbert, 1862-1943)提出建立概率的公理化定义。1933年苏联数学家柯尔莫哥洛夫（A.N. Kolmogorov）提出了概率的公理化定义。

概率的公理化定义

设$\mathscr{F}$是样本空间Ω的一些子集的集合，称$\mathscr{F}$为事件域是指

(1) $\Omega \in \mathscr{F}$;

(2) 若$A \in \mathscr{F}$, $\overline{A} \in \mathscr{F}$;

(3) 若$A_i \in \mathscr{F}, i = 1, 2, \cdots$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathscr{F}$.

可以验证，事件域$\mathscr{F}$对可列交、并、逆等运算封闭.

概率的定义

定义 设$\mathscr{F}$是样本空间Ω的一个事件域，$P = P(\cdot)$为定义在$\mathscr{F}$上的实函数，满足

(1) 非负性：$P(A) \geq 0$，$\forall A \in \mathscr{F}$;

(2) 规范性：$P(\Omega) = 1$;

(3) 可列可加性：若$A_i A_j = \emptyset\ (i \neq j)$，则$P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

则称$P(\cdot)$是$\mathscr{F}$上的一个概率（测度），$P(A)$称为事件A的概率.

称$(\Omega, \mathscr{F}, P)$为概率空间.

引入事件域 $\mathscr{F}$， 使$\boldsymbol{P}(\cdot)$仅对$\mathscr{F}$中的事件才定义了概率$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A})$，好处是：

(1) 我们通常只关心部分事件的概率，这样可以选择较小的$\mathscr{F}$，不关心的事件可以不做考虑，使问题变得简单.

(2) 定义的概率$\boldsymbol{P}(\cdot)$需要满足公理化定义中的三个条件，有的情形如果考虑太大的$\mathscr{F}$，会使不存在满足上述条件的$\boldsymbol{P}(\cdot)$，因此不得已只能考虑较小的$\mathscr{F}$.

但$\mathscr{F}$也不能太小，要求$\mathscr{F}$对事件运算封闭, 使概率的性质可以应用.

概率的性质

由上述三条公理，可以推出概率的一些基本性质：

性质1 $P(\varnothing)=0$

$$\varnothing=\varnothing\cup\varnothing\cup\cdots \Rightarrow P(\varnothing)=P(\varnothing\cup\varnothing\cup\cdots)=P(\varnothing)+P(\varnothing)+\cdots$$

性质2(有限可加性) 若$A_1,A_2,\ldots,A_n$是两两互不相容的事件, 则有

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n)$$

令 $A_{n+1}=A_{n+2}=\cdots=\varnothing$，由可列可加性即得.

性质3 (逆事件的概率) $P(\bar{A})=1-P(A)$

$$P(A)+P(\bar{A})=P(A\cup\bar{A})=P(\Omega)=1$$

性质4 若$B\subseteq A$, 则有$P(A-B)=P(A)-P(B)$，且 $P(A)\geq P(B)$.

A-B与B互不相容，且 $(A\text{-}B)\cup B=A$，由有限可加性

$$P(A-B)+P(B)=P((A-B)\bigcup B)=P(A)$$

性质5 对于任一事件A, $P(A)\leq 1$.

$$P(A)\leq P(S)=1$$

性质6 (加法公式) 对任意两事件A, B 有

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

$$A\bigcup B=A+B=A+\bar{A}B=A+(B-AB)$$

$$\Rightarrow P(A\bigcup B)=P(A)+P(B-AB)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

加法公式可推广到多个事件, 例如

$$P(A \cup B \cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

更一般的情形,

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ \ldots \cup A_n)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1\le i<j\le n} P\left(A_i A_j\right)$$

$$+ \sum_{1\le i<j<k\le n} P\left(A_i A_j A_k\right) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

概率的性质

例6 已知$AB=\varnothing$，$P(A)=p$，$P(B)=q$，求下列概率.

(1) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=p+q$;

(2) $P(\overline{A}\cup B)=P(\overline{A})=1-p$;　$(\overline{A}\supset B)$

(3) $P(\overline{A}B)=P(B-AB)=P(B)=q$;

(4) $P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-P(A\cup B)=1-p-q$.

例7 已知 $P(AB)=0.5, P(C)=0.2, P(AB\bar{C})=0.4$, 求 $P\left(\overline{AB\cup\bar{C}}\right)$.

解:

$$
\begin{aligned}
P(\overline{AB\cup\bar{C}}) &= 1-P(AB\cup\bar{C}) \\
&= 1-[P(AB)+P(\bar{C})-P(AB\bar{C})] \\
&= 1-(0.5+0.8-0.4) \\
&= 0.1
\end{aligned}
$$

内容小结

1、等可能概型 (古典概型)

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{S\text{包含的基本事件数}}$$

2、几何概型

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(S)}$$

3、放回抽样 vs 不放回抽样

- 两种情况下概率相等.
- 不放回抽样中，抽中概率不受先后次序影响.

内容小结

1、概率的公理化定义

非负性；规范性；可列可加性

2、概率的性质(部分)

- **有限可加性** 若$A_1,A_2,\ldots,A_n$两两互不相容

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n)$$

- 若$B \subseteq A$, 则有$P(A-B)=P(A)-P(B)$，且 $P(A) \geq P(B)$.
- **加法公式** $P(A \cup B)=P(A)+P(B) - P(AB)$. (多个事件?)

1.4

条件概率 事件的独立性



一、条件概率
二、乘法公式
三、全概率公式
四、贝叶斯公式
五、事件的独立性

一、条件概率

引例: 1）10个人摸10张彩票，有3张中彩.

问：第1个人中彩的概率为多少?

第2个人中彩的概率为多少?

2）10个人摸10张彩票，有3张中彩.

问：**已知第l个人没摸中，**

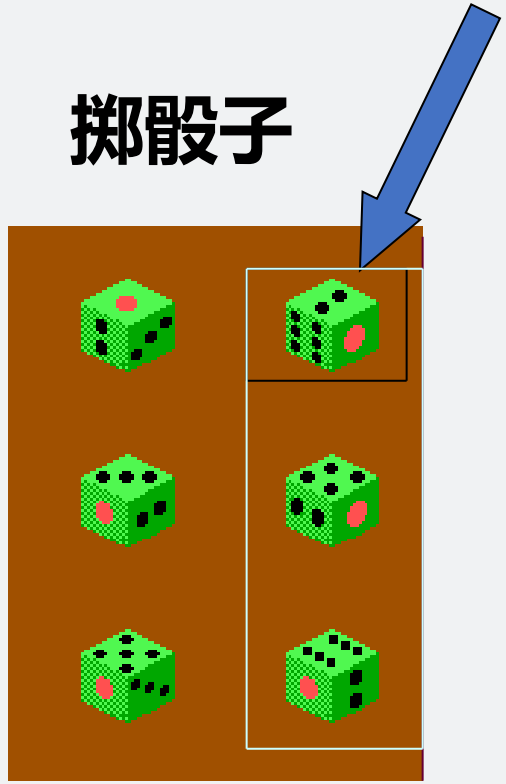
第2个人中彩的概率为多少?

上述问题的特点：考虑在**已知事件 B 已经发生的条件下**，求事件 A 发生的概率.

将此概率记作 $P(A \mid B)$. 一般地 $P(A \mid B) \neq P(A)$

例如，掷一颗均匀骰子，A={掷出2点}， B={掷出偶数点}，

$$P(A)=1/6, \qquad P(A|B)=?$$



已知事件 B 发生，此时试验所有可能结果构成的集合就是 B，

B中共有3个元素,它们的出现是等可能的, 其中只有1个在集A中.

于是 $P(A|B)= 1/3.$

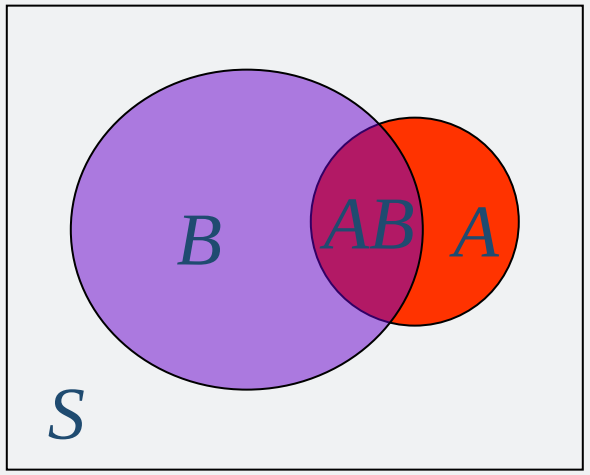
事实上, 设试验的基本事件总数为n, B所包含的基本事件数为$m(m>0)$, AB所包含的基本事件数为k, 即有

$$P(A|B)=\frac{k}{m}=\frac{k/n}{m/n}=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

定义 设A、B为两事件，且$P(B) > 0$，

则称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



为在B发生的条件下，A发生的 **条件概率**.

注1 $P(A|B)$ 是将样本空间 Ω 压缩成 B后计算概率；

注2 当B取成样本空间 Ω 时，$P(A|B)$ 就是无条件概率$P(A)$；

条件概率符合概率定义中的三个条件，因此条件概率也是概率，前面对概率所证明的一些重要结果都适用于条件概率。例如：

$$P(\varnothing|B)=0$$

$$P(A|B)=1-P\left(\overline{A}|B\right)$$

$$P(A_1\cup A_2|B)=P(A_1|B)+P(A_2|B)-P(A_1A_2|B)$$

$$P(A_1-A_2|B)=P(A_1|B)-P(A_1A_2|B)$$

一般地，条件概率 $P(A\mid B)$ 与无条件概率 $P(A)$ 之间的大小无确定关系

例1 设加工产品20件，其中有15件一等品，5件二等品，一等品、二等品混放. 现不放回地随机取两件，求已知第一次取到一等品时，第二次仍取到一等品的条件概率.

解： 记 A={第一次取到一等品}， B={第二次取到一等品}，则

方法1：在缩减的样本空间下计算 $P(B|A)=\dfrac{15\times 14}{15\times 19}=\dfrac{14}{19}$.

方法2： (2) $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{\frac{15\times 14}{20\times 19}}{\frac{15\times 19}{20\times 19}}=\dfrac{14}{19}$.

例2 设某地区历史上从某次特大洪水发生以后，在30年内发生特大洪水的概率为80%，在40年内发生特大洪水的概率为85%，现已知该地区已经30年未发生特大洪水，问未来10年内将发生特大洪水的概率是多少?

解: 记 $A=\{30$年内无特大洪水$\}$， $B=\{40$年内无特大洪水$\}$，题目即求 $P(\bar{B}|A)$.

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{0.15}{0.2}=0.75,$$

故所求概率为

$$P(\bar{B}|A)=1-P(B|A)=0.25.$$

乘法公式

改写条件概率定义 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$,

$$P(AB) = P(B)P(A|B), P(B) > 0,$$

$$P(AB) = P(A)P(B|A), P(A) > 0.$$

类似地，$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$.

$$P(A_1A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \cdots P(A_n|A_1A_2 \cdots A_{n-1}).$$

乘法公式

例3 （波利亚罐子模型） 设袋中装有r只红球, t只白球. 每次自袋中任取一只球, 观察其颜色后放回, 并再放入a只与所取出的那只球同色的球. 若在袋中连续取球四次, 试求第一,二次取到红球且第三,四次取到白球的概率.

解: 记 A_i =“第i 次取到红球” ， i=1,2,3,4, 则

$\bar{A}_i$ =“第i 次取到白球” ， i=1,2,3,4,

所求概率为 $P(A_1A_2\bar{A}_3\bar{A}_4)$

$$P(A_1A_2\bar{A}_3\bar{A}_4) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(\bar{A}_3|A_1A_2)P(\bar{A}_4|A_1A_2\bar{A}_3)$$

$$= \frac{r}{r+t}\cdot\frac{r+a}{r+t+a}\cdot\frac{t}{r+t+2a}\cdot\frac{t+a}{r+t+3a}$$

例4 已知$P(A)=0.6, P(C)=0.2, P(AC)=0.1, P(B|\bar{C})=0.7$,且$A \subseteq B$, 求$P[(A \cup \bar{B})|\bar{C}]$.

解:

$$P[(A \cup \bar{B}\,|\,\bar{C}) = \frac{P[(A \cup \bar{B}) \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(A\bar{C} \cup \bar{B}\bar{C})}{1-P(C)}$$

$$P(A\bar{C} \cup \bar{B}\bar{C}) = P(A\bar{C}) + P(\bar{B}\bar{C}) - P(A\bar{B}\bar{C})$$

$$P(A\bar{C}) = P(A-AC) = P(A) - P(AC) = 0.5$$

$$P(\bar{B}\bar{C}) = P(\bar{C})P(\bar{B}\,|\,\bar{C}) = [1-P(C)][1-P(B\,|\,\bar{C})] = 0.24$$

由$A \subseteq B$, $P(A\bar{B}\bar{C}) = 0$

$$\therefore\ P[(A \cup \bar{B}\,|\,\bar{C}) = \frac{0.5+0.24}{0.8} = 0.925$$

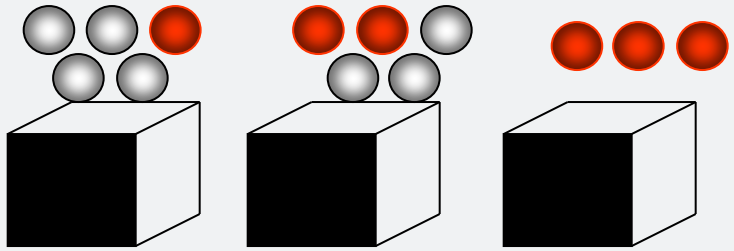
全概率公式

引例:

有三个箱子,分别编号为1,2,3.1号箱装有1个红球4个白球,2号箱装有2红3白球 , 3号箱装有3 红球. 某人从三箱中任取一箱,从中任意摸出一球,求取得红球的概率.

解: 记 A_i={球取自i号箱},i=1,2,3;

B ={取得红球}



其中 A_1、A_2、A_3两两互斥

B发生总是伴随着A_1，A_2，A_3 之一同时发生，

即 $B=A_1B+A_2B+A_3B$，　且 A_1B、A_2B、A_3B 两两互斥

运用加法公式得到

$$P(B)=P(A_1B)+P(A_2B)+P(A_3B)$$

对求和中的每一项运用乘法公式得

$$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)$$

代入数据计算得：$P(B)=8/15$

将此例中所用的方法推广到一般的情形，就得到在概率计算中常用的全概率公式.

定义 设Ω为试验E的样本空间, $B_1,B_2,\ldots,B_n$为E的一组事件, 若

(1) $B_iB_j=\Phi$, $i\neq j$, $i,j=1,2,\ldots,n$;

(2) $B_1\cup B_2\cup\ldots\cup B_n=S$,

则称$B_1,B_2,\ldots,B_n$为样本空间的一个**划分**.

或称$B_1,B_2,\ldots,B_n$构成一个完备事件组.

注意：若$B_1,B_2,\ldots,B_n$是样本空间的一个划分, 那么,对于每次试验, 事件$B_1,B_2,\ldots,B_n$中必有一个且仅有一个发生.

可见， Ω的划分是将Ω分割成若干个互不相容事件

定理 设试验E的样本空间为Ω, A为E的事件, $B_1,B_2,\ldots,B_n$为Ω的一个划分, 且$P(B_i)>0(i=1,2,\ldots,n)$, 则

$$P(A)=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)+\cdots+P(A|B_n)P(B_n)$$

$$=\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{P(A|B_j)P(B_j)}$$

上式称为**全概率公式.**

- 全概率公式最简单的形式： $P(A)=P(A|B)P(B)+P(A|\bar{B})P(\bar{B})$

全概率公式

例5 某种产品的商标为“MAXAM”，这5个字母中有两个脱落，有人捡起随意放回，求放回后仍为“MAXAM”的概率.

解： 第一步是字母随机脱落：A={脱落的两个字母相同}，$\bar{A}$；

$$P(A)=\frac{2}{C_5^2}=\frac{1}{5},\qquad P(\bar{A})=\frac{4}{5}.$$

第二步是捡起随机放回：B={仍为“MAXAM”}.

$$P(B|A)=1,\qquad P(B|\bar{A})=\frac{1}{2},$$

$$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})=\frac{3}{5}.$$

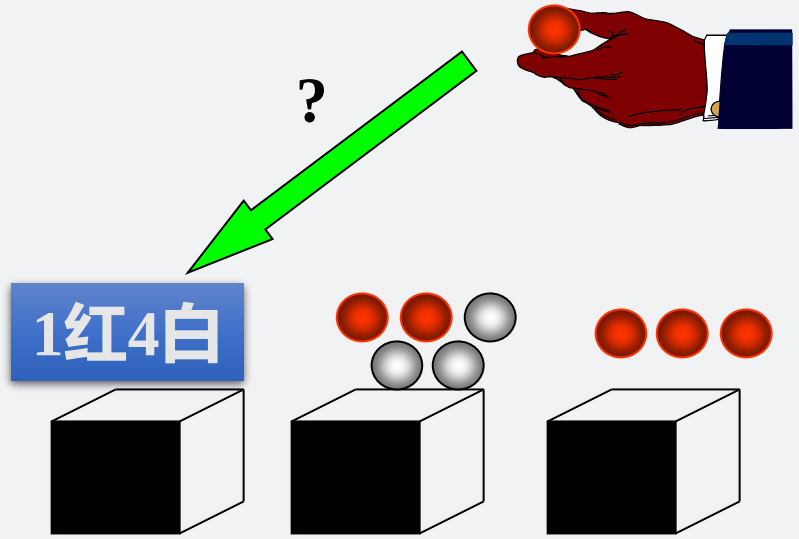
全概率公式

例6 设有一矿工被困井下，他可以等可能性地选择三个通道之一逃生．若矿工通过第一个通道逃生成功的可能性为 $\frac{2}{3}$，通过第二个通道逃生成功的可能性为 $\frac{4}{5}$，通过第三个通道逃生成功的可能性为 $\frac{1}{6}$。问此矿工逃生成功的可能性是多少?

解： 设 $A=\{$矿工逃生成功$\}$；$B_i=\{$矿工选择第 i 个逃生通道$\}$, $i=1,2,3$，则

$$P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(A\mid B_i)P(B_i)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{4}{5}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\times\frac{1}{3}=\frac{49}{90}.$$

再看另一个例子:



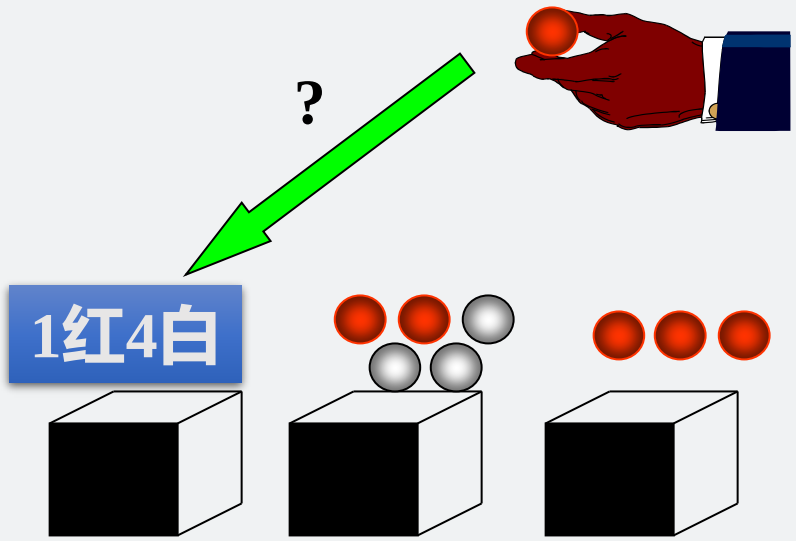
某人从任一箱中任意摸出一球，发现是红球，求该球是取自1号箱的概率.

或者问:

该球取自哪号箱的可能性最大?

这一类问题是**“已知结果求原因”**. 在实际中更为常见，它所求的是条件概率，是已知某结果发生条件下，探求各原因发生可能性大小.

某人从任一箱中任意摸出一球，发现是红球，求该球是取自1号箱的概率.



记 B_i={球取自i号箱}, i=1,2,3;
A ={取得红球}

求$P(B_1|A)$

$$P(B_1|A)=\frac{P(B_1A)}{P(A)}=\frac{P(B_1)P(A|B_1)}{\sum_{k=1}^{3}P(B_k)P(A\mid B_k)}$$

运用全概率公式计算$P(A)$

将这里得到的公式一般化，就得到

贝叶斯公式

贝叶斯公式

定理 设试验E的样本空间为Ω. A为E的事件, $B_1,B_2,...,B_n$为Ω的一个划分, 且$P(A)>0$, $P(B_i)>0$ ($i=1,2,...,n$), 则下面的贝叶斯公式成立:

$$P(B_i|A)=\frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)},i=1,2,\cdots.n.$$

该公式于1763年由贝叶斯 (Bayes) 给出. 它是在观察到事件A已发生的条件下，寻找导致A发生的每个原因的概率.

在贝叶斯公式中，$P(B_i)$和$P(B_i\,|A)$分别称为原因的先验概率和后验概率.

$P(B_i)$ $(i=1,2,\ldots,n)$ 是在没有进一步信息（不知道事件A是否发生）的情况下，人们对诸事件发生可能性大小的认识.

当有了新的信息（知道A发生），人们对诸事件发生可能性大小$P(B_i\,|\,A)$有了新的估计.

贝叶斯公式从数量上刻划了这种变化

例7 某商品由三个厂家供应，其供应量为：甲厂家是乙厂家的2倍；乙、丙两厂相等。各厂产品的次品率为2%, 2%, 4%. 若从市场上随机抽取一件此种商品，发现是次品，求它是甲厂生产的概率?

解： 用1、2、3分别记甲、乙、丙厂，设

A_i =“取到第i 个工厂的产品”，B =“取到次品”，

由题意得: $P(A_1)=0.5$, $P(A_2)=P(A_3)=0.25$;

$P(B|A_1)= P(B|A_2)=0.02$, $P(B|A_3)=0.04$.

由Bayes公式得: $$P(A_1|B)=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)}=0.4$$

例8 甲胎免疫蛋白检测法(AFP)被普遍用于肝癌的早期诊断和普查. 已知肝癌患者经AFP诊断为肝癌的概率为95%，而未患肝癌通过AFP被诊断为肝癌的概率为2%，在人群中肝癌的发病率一般为0.4%, 现有一人经诊断为患肝癌，求此人确实患肝癌的概率.

解： 设 A= “此人患肝癌”， B= “经诊断为患肝癌”

先验概率

$$P(A)=0.004, P(\overline{A})=0.996$$

$$P(B\mid A)=0.95, P(B\mid \overline{A})=0.02$$

由贝叶斯公式得

后验概率

$$P(A\mid B)=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})}$$

$$=\frac{0.004\times 0.95}{0.004\times 0.95+0.996\times 0.02}=0.193$$

- 老王最怕坐飞机。他研究了近20年的统计数据，发现恐怖分子带炸弹上飞机的几率非常低。
- 但他还是不放心，又做了进一步的研究，发现两个人同时带炸弹上飞机的几率为零，于是他坐飞机都自己携带一枚炸弹。
- 很显然老王带不带炸弹，和恐怖分子带不带炸弹完全没有关系。
- 用概率的术语来说，这两个事件 **独立**

1. 两个事件的独立性

直观理解：　对于两事件，若其中任何一个事件的发生与否**不影响**另一个事件的发生，则这两事件是**独立的**.

$$\Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$$

$$\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A)$$

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

定义：设A、B为两事件，如果满足等式$\boldsymbol{P(AB)= P(A)\ P(B)}$，则称事件$A$、$B$ 相互独立，简称A、B独立.

定理1. 当$P(A),P(B) > 0$ 时，　事件A、B 相互独立的充要条件是 $P(B|A)=P(B)$，$P(A|B)=P(A)$;

定理2. 若事件A与B相互独立，则下列事件也相互独立：

$$A与\overline{B}，\ \overline{A}与B，\ \overline{A}与\overline{B}$$

证： 由于 $P(A\overline{B}) = P(A-AB) = P(A) - P(AB)$

$$= P(A) - P(A)P(B)$$

$$= P(A)\left[1 - P(B)\right]$$

$$= P(A)P(\overline{B})$$

所以A与$\bar{B}$相互独立，由此可立即推出$\bar{A}$与$\bar{B}$相互独立.

再由$\bar{\bar{B}} = B$，又推出$\bar{A}$与B相互独立.

例9. 从一副不含大小王的扑克牌中任取一张，记 A={抽到K}，B={抽到的牌是黑色的}，问事件A、B是否独立?

解： 由于 $P(A)=4/52=1/13,$ $P(B)=26/52=1/2,$

$P(AB)=2/52=1/26.$

可见, $P(AB)=P(A)P(B)$

故事件A、B独立.

两事件相互独立的含义是:它们中一个已发生, 不影响另一个发生的概率. 在实际应用中,往往根据问题的实际意义去判断两事件是否独立.

例如，一批产品共 n 件，从中抽取2件，设 A_i={第 i 件是合格品} i=1,2

若抽取是有放回的，则A_1与A_2独立.

若抽取是无放回的，则A_1与A_2不独立.

又比如, A, B 分别表示甲乙两人患感冒. 如果甲乙两人的活动范围相距甚远, 就认为A,B相互独立, 若甲乙两人是同住在一个房间里的, 那就不能认为A,B相互独立了.

但注意！并非所有问题均可利用直觉判断

例10. 一个家庭中，假定生男孩和生女孩是等可能的，令A={一个家庭中有男孩，又有女孩}，B={一个家庭中最多有一个女孩}，对下述情形，讨论A和B的独立性。

(1) 家庭中有2个小孩；　　(2) 家庭中有3个小孩；

解： (1)有2个小孩的家庭，样本空间为

Ω ={(男男)，(男女)，(女男)，(女女)}，

A={(男女)，(女男)}，　　B ={(男男)，(男女)，(女男)}，

AB ={ (男女)，(女男)}，

于是 $P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{3}{4}, P(AB)=\frac{1}{2}.$

$P(AB)\neq P(A)P(B)$，所以A、B不独立.

A={一个家庭中有男孩，又有女孩}，

B={一个家庭中最多有一个女孩}

---

(2)有3个小孩的家庭，样本空间为

Ω ={(男男男)，(男男女)，(男女男)，(男女女) ，

(女男男)，(女男女)，(女女男)，(女女女)}，

A 包含其中6个基本事件，B 包含其中4个基本事件，AB 包含3个基本事件，

于是 $P(A)=\frac{3}{4}, P(B)=\frac{1}{2}, P(AB)=\frac{3}{8}.$

$P(AB)=P(A)P(B)$，所以A、B独立.

2. 多个事件的独立性

定义 设A、B、C为三事件，如果满足等式

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \end{cases}$$

则称三事件A、B、C为两两独立的事件.

定义 设A、B、C为三事件，如果满足等式

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

则称三事件A、B、C相互独立.

例11 一个均匀的正四面体有三面各涂上红、白、黑三种颜色，第四面同时涂上红，白，黑三种颜色。以A，B，C分别记投一次四面体底面出现红，白，黑颜色的事件，问A，B，C是否相互独立?

解: $$P(A)=P(B)=\mathrm{P}(C)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2},$$

$$P(AB)=P(BC)=\mathrm{P}(AC)=\frac{1}{4},\qquad P(ABC)=\frac{1}{4},$$

因此 $P(AB)=P(A)P(B),\quad P(BC)=P(B)P(C),$

$P(AC)=P(A)P(C),$ 即A，B，C两两独立.

但是 $P(ABC)\neq P(A)P(B)P(C),$ 因此不互相独立.

上例表明，两两独立并不能推出相互独立.

即如果 $\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \end{cases}$ 成立，

并不能推出 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$.

问题：如果 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 成立，

能否推出 $\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \end{cases}$ 成立？ **同样不能！**

定义 如果对于任意的$k(k\leq n)$,及任意的$1\leq i_1<i_2<\ldots<i_k\leq n$, 都有

$$P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k})=P(A_{i_1})P(A_{i_2})\cdots P(A_{i_k})$$

则称这 ***n* 个事件相互独立**.

推论： 若n 个事件$A_1,A_2,\ldots,A_n$ 相互独立，则

(1) $A_1,A_2\ldots A_n$两两独立,反之不然;

(2) $A_1,A_2\ldots A_n$中任意k个事件相互独立;

(3) $A_1,A_2\ldots A_n$中任意m $(1\leq m\leq n)$个事件换成它们的对立事件，所得的n个事件仍相互独立.

例12 已知事件 A, B, C 相互独立,证明:事件 $\bar{A}$ 与事件 $B \cup C$ 也相互独立.

证: $P(\bar{A}(B \cup C)) = P(B \cup C) - P(A(B \cup C))$

$= [P(B) + P(C) - P(BC)] - [P(AB) + P(AC) - P(ABC)]$

$= P(\bar{A})[P(B) + P(C) - P(BC)] \quad = P(\bar{A})P(B \cup C)$

一些结论: 若A、B、C 相互独立，则

$A \cup B$ 与 C 独立,

$A \cap B$ 与 C 独立,

$A - B$ 与 C 独立.

第一章知识小结

1.1 事件间的关系

事件的包含与相等	$A \subset B$
事件的和	$A \cup B$, 也记作$A+B$
事件的积	$A \cap B$, 也记作 AB
事件的差	$A-B$
互不相容事件	$A \cap B = \varnothing$
对立事件	$A \cup B = S$且 $A \cap B = \varnothing$ $\bar{A}$

1.2 事件间运算

交换律: $A \cup B = B \cup A,\ A \cap B = B \cap A$

结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C.$

分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$

对偶律 (德摩根律): $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},\quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$

1.3 等可能概型

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{样本空间基本事件总数}}$$

1.4 几何概型

$$P\left(A\right)=\frac{m(A)}{m(S)}=\frac{A\text{的度量}}{\text{样本空间的度量}}$$

1.5 注意以下常用公式(性质):

(1) 加法公式 $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

(可推广到多个事件);

(2) 减法公式 $P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)$

(3) 条件概率 $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$

乘法公式 $P(AB)=P(B)P(A|B)=P(A)P(B|A)$

(4) A、B两事件相互独立，则 $P(AB)=P(A)P(B)$

(5) 若 $B\subset A$ ，$P(A-B)=P(A)-P(B)$

(6) $P(\bar{A})=1-P(A)$，对条件概率 $P(A|B)=1-P\left(\bar{A}|B\right)$

1.6 全概率公式和贝叶斯公式

全概率公式 $P(A)=\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)$

可简单理解为将总体情况分成若干部分，某事件A发生的概率为所有部分中A发生的概率的总和.

贝叶斯公式 $P(B_i|A)=\dfrac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)},i=1,2,\cdots.n.$

已知某事件A (结果)已经发生，求导致A发生的“原因”的可能性大小，简单理解是所关心的某一部分在总体情况中占的比例.

1.7 事件的独立性

两事件相互独立：$P(AB)=P(A)P(B)$

三事件相互独立：$\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(AC)=P(A)P(C) \\ P(ABC)=P(A)P(B)P(C) \end{cases}$

注意两两独立和相互独立的区别.